

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматизированная система записи к врачу

1. Общее описание

Медицинская компания «SmartMed» обладает отдельными информационными ресурсами для автоматизации взаимодействия с клиентами. Для эффективных коммуникаций для клиентов создан сервис по самостоятельной записи к врачу на сайте, который позволяет:

Для пользователей-клиентов:

- Просматривать информацию в личном кабинете о прошедших и будущих **записях на прием** врача для своей **учетной записи**;
- Создавать новые записи на прием врача;
- Просматривать **заключения врача** по ранее прошедшим визитам в клинику.

Для пользователей-врачей:

- Просматривать расписание **медицинских процедур**.

Для пользователей-администраторов:

- Просматривать содержимое справочных таблиц: **список ролей, перечень услуг, перечень врачей, перечень клиник**.

2. Цели системы

- Автоматизировать процесс записи на прием;
- Обеспечить доступ к глобальным справочникам (**перечень услуг, перечень врачей, перечень клиник, роли**) для централизованного управления;
- Оптимизировать работу с информацией путем децентрализации ее хранения в специализированных базах данных с учетом специфики данных;
- Гарантировать согласованность данных при работе в распределённой среде.

3. Функциональные требования

3.1. Просмотр данных личного кабинета

- Регистрация и редактирование профиля клиента (ФИО, email, роль, дата рождения);
- Просмотр записей на прием, связанных с этим клиентом (клиника, дата приема, услуга, врач, документы);
- Создание новой записи на прием;
- Просмотр документов, связанных с ранее прошедшими визитами в клинику;

3.2 Просмотр расписания врача

- Возможность просматривать запланированные записи пациентов на прием.

3.2. Управление справочными данными

- Просмотр и редактирование справочных данных для процесса записи на прием (**перечень услуг, перечень врачей, перечень клиник, роли**)

4. Архитектурные требования

4.1. Распределённая архитектура

- **База данных информации о клиентах и медицинских процедурах** — хранит транзакционные данные: о клиентах и записях на прием;
- **База данных документов** – хранит документы и метаданные, связанные с ранее прошедшими визитами в клинику;
- **База данных справочников** — хранит справочные данные.

4.2. Фрагментация данных

- Распределение данных по БД из п. 4.1 должна осуществляться на основании бизнес-логики их использования;
- Выбор программного продукта СУБД должен осуществляться на основании специфики внутренних структур хранения информации:
 - о СУБД для базы данных информации о клиентах и медицинских процедурах должна обрабатывать данные в реляционной структуре для обеспечения применения реляционной алгебры языка SQL;
 - о СУБД для базы данных документов должна обеспечивать хранение неструктурированной информации в виде электронных образов документов любого формата и связанной с ними метаданных для осуществления автоматизированных выборок;
 - о СУБД для базы справочников должна позволять хранить информацию об иерархических сущностях с возможностью динамического изменения структуры записей для гибкости администрирования изменений справочников.

4.3. Интеграция и согласованность

- При создании записи на прием система должна осуществлять связывание с сущностью из БД справочников на основании идентификаторов записей справочников;
- При переводе записи о приеме в статус «завершен» необходимо создание записи в БД документов с наследованием идентификатора записи;
- Для обеспечения обратной совместимости просмотра информации по ранее прошедшими визитами в клинику запрещается удаление информации из БД.

5. Нефункциональные требования

- Масштабируемость: возможность добавления новых БД информации о клиентах и медицинских процедурах без перестройки всей системы;
- Производительность: время отклика БД справочников на CRUD-операции — менее 500 мс; Возможность увеличения размера хранилища документов без потери времени отклика.

6. Ограничения

- Задачи и проекты не могут быть перемещены между филиалами.
- Навыки и роли — глобальные, не зависят от филиала.
- Уведомления отправляются только сотрудникам текущего филиала.

7. Примеры использования

Сценарий 1: Клиент создаёт новую запись на прием

1. Клиент запрашивает ID учетной записи по Логину и Паролю;
2. Запрашивает по ID и названию Услуги свободные для записи клиники, врачей и время приема;
3. Создает запись.

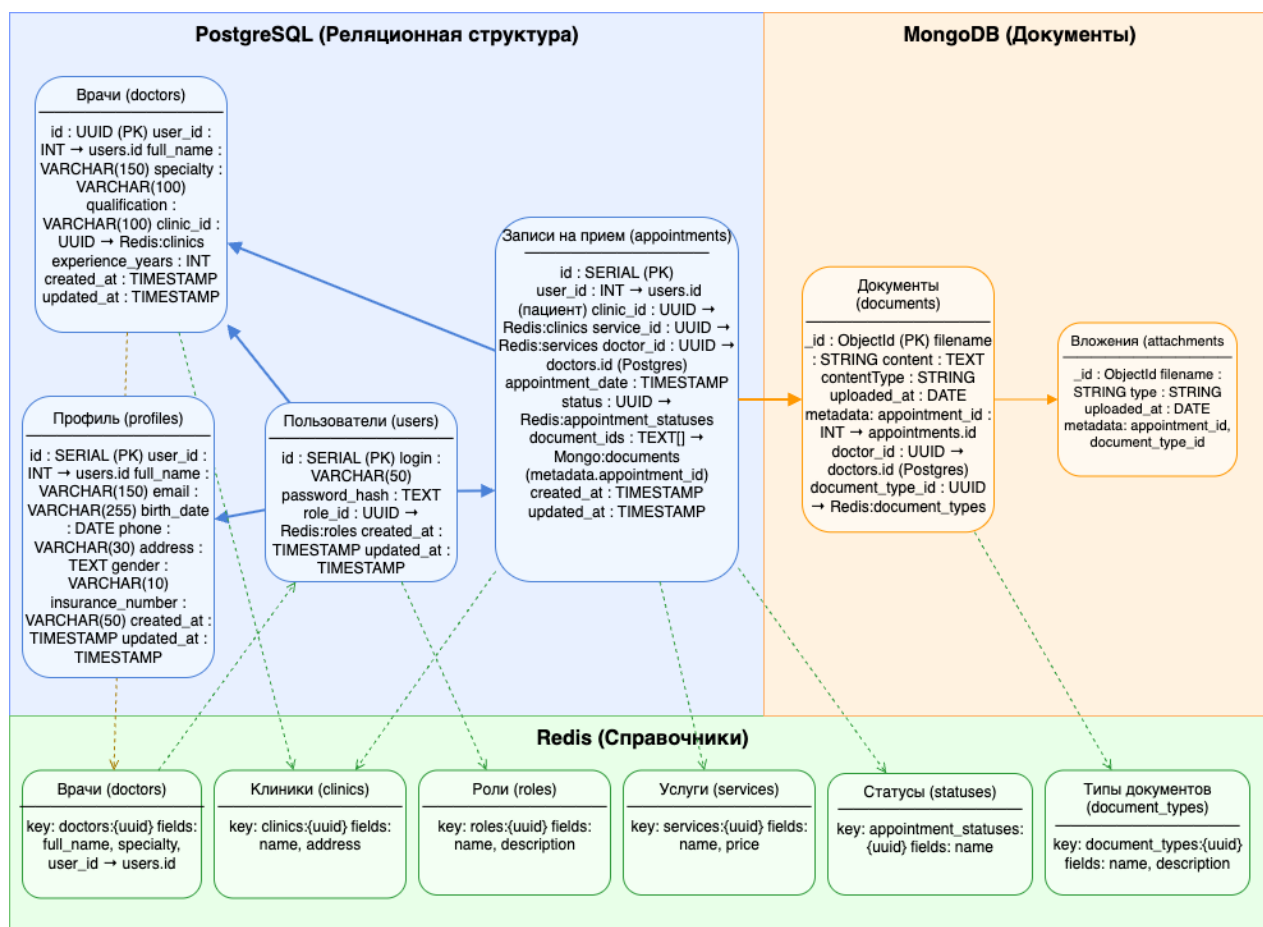
Сценарий 2: Врач просматривает список записей на прием

1. Врач запрашивает ID учетной записи по Логину и Паролю;
2. Запрашивает по ID и дате список записей на прием;
3. Пишет заключение по ранее прошедшему визиту в клинику.

Сценарий 3: Администратор добавляет новую услугу в справочник

1. Администратор запрашивает ID учетной записи по Логину и Паролю;
2. Запрашивает по ID и названию справочника его содержимое;
3. Добавляет новую услугу.

2. Структура данных



3. Выбор технических средств

Раздел описывает процесс выбора технических средств для реализации проекта в части СУБД. В качестве ключевых критериев выбора использовались: требования раздела 4.2, политика лицензирования программных продуктов и порог вхождения разработчиков для реализации.

3.1 Описание выбора технических средств для БД информации о клиентах и медицинских процедурах

В качестве наиболее соответствующего требованиям проекта выбран PostgreSQL как типичный представитель реляционных СУБД, обладающий бесплатно-распространяемой версией, значительным комьюнити и потенциальному наличию опыта использования в разработке в рамках студенческой среды. Кроме того, в поставке PostgreSQL присутствуют

средства для создания репликации и кластеризации позволяющие масштабировать решение без использования сторонних средств. В качестве конкурентов были рассмотрены MS SQL Server и MySQL.

3.2 Описание выбора технических средств для БД документов

В качестве подходящего для использования СУБД выбран MongoDB, обладающий развитыми средствами запросов к метаданным и бесплатно-распространяемой версией, возможности масштабирования обеспечиваются штатными средствами репликации и шардирования. Кроме того, по сравнению с конкурентами MongoDB менее требовательная к ресурсам и компетенции сопровождения, чем, например, для Apache Cassandra и более популярна чем ее конкуренты - Couchbase, Amazon DocumentDB и ArangoDB.

3.3 Описание выбора технических средств для БД справочников

Для обеспечения заявленной гибкости в управлении структурой БД привлекательным решением безусловно являются графовые БД. Однако их эксплуатация в части использования в крупных проектах несет в себе требования к специфичным компетенциям администрирования и отсутствию, по сравнению с key-value СУБД. Последние обладают не только большой популярностью среди разработчиков, но и обеспечивают большую производительность для простых выборок не основанных на графовых алгоритмах. Кроме того, решающим фактором стало возможность обеспечения наибольшей производительности среди любых других видов СУБД за счет использования in-memory режима их работы, например у Redis или Tarantool.